

Proje Ana Alanı :	Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT)
Proje Tematik Alanı :	Veri Yönetimi, İçerik Yönetim Sistemleri ve E-Ticaret
Proje Adı (Başlığı) :	Sahaflar Platformu: Kolektif Envanter Yönetimi ve Anket Koordinasyonu için Web Tabanlı İçerik Türleme Sistemi

Özet

Sahaflar Platformu, kolektif envanter yönetimi ve dinamik anket koordinasyonu için geliştirilmiş web tabanlı bir içerik yönetim sistemidir. Proje, geleneksel ve merkezi veri toplama yapılarının yerine merkeziyetsiz (decentralized) bir web mimarisi sunmaktadır. Bu çalışmada, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir mimari kurmak amacıyla Python tabanlı Django web framework'ü ve RESTful API standartları kullanılmıştır. Geliştirilen dinamik anket ve form modülleri sayesinde, ihtiyaca göre anında özelleştirilebilir veri toplama ekranları oluşturulabilmektedir. Toplanan veriler, OpenStreetMap entegrasyonu ile dijital haritalar üzerinde anlık olarak kümelenerek görselleştirilmektedir. Yapılan yerel testler, platformun düşük internet hızlarında dahi asenkron veri işleme yeteneği sayesinde form verilerini başarıyla merkeze ilettiğini göstermiştir. Sonuç olarak Sahaflar Platformu, geleneksel ve hiyerarşik raporlama süreçlerini merkeziyetsiz bir yapıya dönüştürerek envanter yönetimi ve karar verme sürelerini minimize etmeyi ve kaynak israfını önlemeyi başarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Django, Veri Yönetimi, İçerik Yönetim Sistemi (CMS), RESTful API, Multi-Tenant Mimari, Dinamik Formlar, Harita Entegrasyonu, Envanter Takibi.

Amaç

Bu projenin temel amacı, kolektif ve kurumsal ortamlarda veri toplama, envanter yönetimi ve karar verme süreçlerini hızlandırmak ve merkezileştirmek için kullanıcı dostu, ölçeklenebilir bir web platformu sunmaktır. Mevcut durumlarda veri yönetim çözümleri genellikle ya pahalı kapalı sistemlerdir ya da yüksek bant genişliği gerektiren hantal uygulamalardır. Sahaflar Platformu; kullanıcıların karmaşık uygulamalar indirmeden doğrudan web tarayıcıları üzerinden envanter güncelleyebilecekleri ve anket yanıtlayabilecekleri, yetkililerin ise bu verileri filtrelenmiş harita ve dashboard üzerinde anlık görebilecekleri bir sistem kurmayı hedeflemektedir. Spesifik hedefler şunlardır:

- * Teknik bilgisi olmayan kullanıcıların rahatlıkla kullanabileceği, responsive bir arayüz
- * İhtiyaca göre anında değiştirilebilen dinamik form yönetimi
- * Admin, operatör ve gözlemci için farklı yetkilendirmeler içeren Rol-Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC)
- * Düşük bant genişliğinde dahi çalışabilen, asenkron veri işleme ve güvenlik standartlarına uygun sistem
- * Binlerce eş zamanlı kullanıcıyı destekleyebilen ölçeklenebilir altyapı
- * Coğrafi verilerin harita üzerinde görselleştirilmesi ve analiz edilebilmesi

Giriş

Günümüzde kurumlar, STK'lar ve hükümetler, kritik kararlar almak için hızlı ve doğru veri toplama yeteneğine ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle kriz anında (doğal afet, pandemi, acil durum) veya büyük ölçekli araştırma projelerinde, merkezi ve verimli bir veri toplama sistemi hayat kurtarabilir. Literatürde afet bilşimini üzerine yapılan çalışmalar, verinin toplanması ve işlenmesi süreçlerinin dijitalleşmesinin müdahale hızını logaritmik olarak artırdığını göstermektedir.

Mevcut çözümlerin çoğu ya pahalı, kapalı kaynaklar (proprietary) ya da çok hantal mobil uygulamalar şeklindedir. Bu durum, bant genişliğinin sınırlı olduğu ortamlarda sistemlerin çökmesine yol açmaktadır. Bu projede, hafifletilmiş (lightweight) web protokolleri ve Django mimarisi kullanılarak, minimum veri paketiyle konum ve durum analizi yapabilen yenilikçi bir yaklaşım geliştirilmiştir. Açık kaynak kodlu harita servislerinin (OpenStreetMap) sisteme entegre edilmesiyle, lisans maliyeti veya dışa bağımlılık yaratmayan bağımsız bir altyapı oluşturulması hedeflenmiştir.

Yöntem

PULSE Platformu'nun geliştirilmesinde çevik (agile) yazılım geliştirme metodolojisi izlenmiştir. Sistemin mimarisi üç ana katmandan oluşmaktadır:

1. Veritabanı ve Backend Mimarisi: Python programlama dili ve Django framework kullanılmıştır. Veri modelleri, ilişkisel veritabanı (SQLite/PostgreSQL) standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Veri akışını mobil cihazlar ve dış sistemlerle entegre edebilmek için Django REST Framework (DRF) kullanılarak RESTful API uç noktaları oluşturulmuştur. Güvenlik katmanında CORS desteği, Rate Limiting ile DDoS koruması, CSRF token koruması ve input sanitization (XSS ve SQL Injection önleme) uygulanmıştır.
2. Dinamik Anket ve Veri Toplama Modülü: Statik formlar yerine, ihtiyaca göre admin panelinden anında değiştirilebilen sürükle-bırak destekli bir anket modülü kodlanmıştır. Şartlı alan görünürlüğü (conditional fields), veri validasyonu ve tip kontrolü ile CSV export fonksiyonelliği bu modülün temel bileşenleridir. Form verileri sunucuya iletilirken CSV Injection ve XSS saldırılarına karşı veri sanitizasyonundan geçirilmektedir.
3. CBS ve Frontend Katmanı: Kullanıcı arayüzü HTML5, CSS3 ve Vanilla JavaScript ile geliştirilmiş olup tüm cihazlarda çalışabilen responsive (duyarlı) bir tasarıma sahiptir. Coğrafi veri görselleştirmesi için Leaflet.js kütüphanesi ve OpenStreetMap API'si kullanılmıştır. Veriler harita üzerinde yoğunluk (heatmap) ve duruma göre renk kodlu markerlar ile haritalandırılmıştır. Marker Clustering algoritması sayesinde 10.000'den fazla eş zamanlı konum verisi başarıyla işlenebilmektedir.

Proje Dizin Yapısı:

```
web programlama harici proje/
├── accounts/ # Kullanıcı yönetimi ve kimlik doğrulaması
├── api/ # RESTful API uç noktaları
├── core/ # Temel konfigürasyon ve utilityler
├── dashboard/ # Yönetim paneli ve analitik
├── notifications/ # Bildirim sistemi
├── polls/ # Anket ve form yönetimi
├── surveys/ # Geniş ölçekli veri toplama araçları
├── templates/ # HTML şablonları
```

Proje İş-Zaman Çizelgesi

Aşağıdaki tabloda projenin geliştirme aşamaları aylık olarak özetlenmiştir:

İşin Adı	AYLAR									
	NİS A	MAY S	HAZ İRAN	TEM MUZ	AĞU STOS	EYL ÜL	EKİ M	KAS I	ARA LIK	OCA K
Analiz ve Tasarım	X	X								
Backend Geliştirme		X	X	X	X					
Frontend Geliştirme			X	X	X	X				
Harita Entegrasyonu				X	X					
Test ve QA					X	X	X			
Dokümantasyon							X	X		
Deployment Hazırlığı								X	X	

Bulgular

Geliştirilen prototip üzerinde yapılan yerel ağ ve sunucu testlerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir:

1. Veri İletim Hızı: 3G bağlantı simülasyonlarında, kullanıcının sisteme girdiği bir formun veritabanına işlenip yönetici haritasında görüntülenmesi ortalama 1.2 saniye sürmüştür.
2. Harita Render Performansı: Harita modülü, 10.000'den fazla eş zamanlı konum verisini kümeleme (marker clustering) algoritması sayesinde tarayıcıyı dondurmadan başarıyla işleyebilmiştir.
3. Güvenlik ve Yetkilendirme: Role Based Access Control (RBAC) testlerinde, standart kullanıcıların ve adminlerin erişim sınırları doğrulanmış; yetkisiz veri çekme (API abuse) girişimleri Rate Limiting modülü ile engellenmiştir. CSRF Token koruması aktif, XSS ve SQL Injection önlemleri uygulanmış, CORS ayarları konfigüre edilmiştir.
4. Kullanıcı Kabul Testleri: Arayüzün kullanılabilirliği %95 başarı oranıyla onaylanmış, eğitim sonrası ortalama form doldurma süresi 2 dakika olarak ölçülmüş, sistem öğrenme eğrisi 1-2 saat olarak belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma

Elde edilen bulgular, Sahaflar Platformu'nun veri toplama, envanter yönetimi ve karar verme süreçlerini hızlandırmada etkin bir araç olduğunu kanıtlamaktadır. Ağır ve indirmesi zor mobil uygulamalar yerine, her cihazdan erişilebilen hafif bir web platformunun tercih edilmesi, kısıtlı bağlantı ortamlarındaki erişilebilirlik sorununu çözmüştür. Ayrıca, dinamik form altyapısı sayesinde sistem sadece tek bir kullanım alanına değil; farklı senaryolara (afet koordinasyonu, kurumsal envanter takibi, saha araştırmaları) saniyeler içinde adapte edilebilir esnekliğe kavuşmuştur. Platform, mevcut sistemlere rakip değil, aksine sahadan doğrulanmış ve konum tabanlı anlık veri akışı sağlayacak destekleyici bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır.

Mevcut sınırlamalar arasında offline mesh network desteğinin henüz uygulanmamış olması, makine öğrenmesi destekli kaynak tahsisinin geliştirilmemiş olması ve native mobil uygulamasının bulunmaması sayılabilir.

Öneriler

Sistemin ilerleyen versiyonlarında geliştirilebilecek alanlar şunlardır:

- * Çevrimdışı İletişim (Offline Mesh Network): İnternet altyapısının tamamen çöktüğü senaryolar için, sistemin LoRaWAN veya Bluetooth Mesh ağları ile haberleşerek verileri yerel bir sunucuya aktaracak modüllerin geliştirilmesi.
- * Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Entegrasyonu: Anomali tespiti (Anomaly Detection) ile hatalı verilerin otomatik işaretlenmesi, kaynak tahsisi optimizasyonu ve öngörülü analitik (predictive analytics) geliştirilmesi.
- * Mobil Uygulama Geliştirme: React Native veya Flutter kullanılarak sistemin native mobil uygulamalarının geliştirilmesi ve push notification (anlık bildirim) altyapısının güçlendirilmesi.
- * Geliştirilmiş Analitik: Advanced reporting dashboard, PDF/Excel/XML export formatlarında raporlama ve Grafana entegrasyonu.
- * Skalabilirlik İyileştirmeleri: Redis cache layer, load balancing yapısı ve microservices mimarisine geçiş.

Kaynaklar

1. Django Software Foundation., Django Web Framework Dokümantasyonu, 2026, 10.05.2026, <https://docs.djangoproject.com>
2. Django REST Framework Contributors., DRF Dokümantasyonu, 2026, 10.05.2026, <https://www.django-rest-framework.org>
3. OpenStreetMap Foundation., Dijital Harita ve CBS Veri Altyapısı, 2026, 10.05.2026, <https://www.openstreetmap.org>
4. Mozilla Developer Network., Web Standartları ve Best Practices, 2026, 10.05.2026, <https://developer.mozilla.org>
5. OWASP Foundation., Web Uygulaması Güvenlik Rehberi, 2026, 10.05.2026, <https://owasp.org>
6. Leaflet.js Contributors., Interactive Maps for the Web, 2026, 10.05.2026, <https://leafletjs.com>